Proyecto Intermodular 2

Sprint 3 – Proyecto 1

Informe de Gestión Scrum del Sprint 3



Tamara Morillo Gregorio 2º DAMS

ÍNDICE

1. Resumen de la evolución del trabajo durante el Sprint 3 2
1.1. Desarrollo de las funcionalidades de gestión de tareas 2
1.2 Uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo 2
1.3. Integración con la aplicación y la base de datos 3
1.4. Interfaz y experiencia de usuario 3
1.5. Pruebas y resultado del Sprint 3
2. Diagrama de casos de uso de CatchTask 4
3. Dificultades, bloqueos e impedimentos encontrados 5
3.1. Estructura de la base de datos 5
3.2. Comprobación de los datos almacenados en la tabla de tareas 6
4. Historias de Usuario completadas 7
5. Tareas no finalizadas y traspaso al Sprint 4 12
6. Análisis crítico y reflexivo del Sprint 3 13
6.1. ¿Qué ha ido bien? 13
6.2. ¿Qué no ha ido tan bien? 13
6.3. ¿Qué se puede mejorar y qué compromiso se adopta para el Sprint 4? 14
7. Sprint Planning - Planificación del Sprint 4 15
7.1. Sprint Goal 15
7.2. Historias de Usuario seleccionadas para el Sprint 4 15
7.2.1 Cambios respecto a la planificación inicial 16
7.3 Desglose inicial de tareas técnicas y asignación 17
8. Fuentes de información y recursos consultados 18

1. Resumen de la evolución del trabajo durante el Sprint 3

Durante el Sprint 3 se ha continuado con el desarrollo de la aplicación web **CatchTask (Planificador y gestor de tareas académicas)**, ampliando las funcionalidades implementadas en los Sprints anteriores. En este sprint, el trabajo se ha centrado principalmente en la **gestión de las tareas académicas**, la conexión entre las tareas y las asignaturas del usuario, y la mejora de la interfaz para facilitar el uso de la aplicación.

En los primeros Sprints se desarrollaron las funcionalidades relacionadas con el registro y el inicio de sesión de los usuarios, así como la gestión de las asignaturas. Partiendo de esta base, el Sprint 3 ha permitido incorporar un nuevo apartado dedicado a las tareas, de manera que los usuarios puedan organizar las tareas que deben realizar para cada asignatura y consultar sus fechas de entrega.

1.1. Desarrollo de las funcionalidades de gestión de tareas

El objetivo principal de este Sprint ha sido implementar las operaciones necesarias para gestionar las tareas desde la aplicación. Para ello, se han desarrollado las funcionalidades correspondientes a las siguientes **Historias de Usuario**:

- **HU 3.1 - Añadir tarea**: permite crear una nueva tarea indicando su nombre, descripción, fecha de entrega y asignatura relacionada.

- **HU 3.2 - Modificar tarea**: permite editar los datos de una tarea existente, conservando su identificador y actualizando la información correspondiente. Además, se ha corregido la carga de la fecha de entrega para que aparezca correctamente al acceder al formulario de edición.

- **HU 3.3 - Eliminar tarea**: permite eliminar las tareas que el usuario ya no necesita, incluyendo una confirmación previa para evitar borrados accidentales.

- **HU 3.4 - Consultar tareas**: permite visualizar las tareas del usuario, mostrando su información principal, la fecha de entrega y la asignatura a la que pertenecen.

Además de estas operaciones, se ha incorporado la posibilidad de cambiar el estado de una tarea entre pendiente y terminada. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de las actividades realizadas y permite distinguir las tareas que todavía están pendientes de aquellas que ya se han completado.

También se han realizado mejoras visuales en el listado de tareas. Se han organizado las tarjetas para mostrar la información de forma más clara y se han añadido colores para identificar rápidamente el estado de cada tarea: verde para las tareas terminadas y naranja para las pendientes.

1.2 Uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo

Durante este Sprint también se ha utilizado la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en el desarrollo de la aplicación. Se ha empleado principalmente para recibir sugerencias de diseño y mejorar algunos elementos visuales de la interfaz, como la distribución de los formularios, la organización de las tarjetas y la combinación de colores.

La inteligencia artificial no se ha utilizado para desarrollar la aplicación completa, sino como una ayuda puntual para resolver dudas, proponer mejoras y facilitar el trabajo.

1.3. Integración con la aplicación y la base de datos

Para que estas funcionalidades funcionen, se han añadido los elementos necesarios para gestionar las tareas y guardar su información en la base de datos MySQL. De esta forma, cuando el usuario añade, modifica o elimina una tarea desde la aplicación, los cambios también se actualizan en la base de datos.

Las tareas están relacionadas con el usuario que las gestiona y con una de sus asignaturas. De esta manera, cada actividad queda vinculada a una asignatura concreta y puede consultarse junto con su fecha de entrega y su estado.

También se han añadido comprobaciones para asegurarse de que el usuario ha iniciado sesión, que solo pueda modificar o eliminar sus propias tareas y que la asignatura que selecciona sea correcta. Así se evita que un usuario pueda acceder o realizar cambios en la información de otras personas.

1.4. Interfaz y experiencia de usuario

Durante el Sprint 3 se han creado las páginas y los formularios necesarios para gestionar las tareas desde el navegador. La sección “Mis tareas” permite consultar las tareas y acceder a las opciones de edición, eliminación y cambio de estado. Asimismo, se ha añadido un acceso directo a esta sección desde la página de inicio para que sea más fácil llegar a ella.

También se han realizado ajustes mediante HTML y CSS para mejorar la organización de las tarjetas y la distribución de los botones. Además, se han añadido colores para diferenciar los estados de las tareas: verde para las tareas terminadas y naranja para las pendientes, facilitando su identificación.

Finalmente, se ha añadido un comportamiento mediante JavaScript para que los mensajes informativos desaparezcan automáticamente después de tres segundos, evitando que permanezcan en pantalla más tiempo del necesario.

1.5. Pruebas y resultado del Sprint

Durante el desarrollo se han realizado pruebas manuales para comprobar las operaciones de creación, consulta, modificación y eliminación de tareas, así como el cambio de estado y la persistencia de los datos en MySQL. También se ha revisado el funcionamiento de los formularios, la conservación de la fecha de entrega al editar una tarea y las comprobaciones relacionadas con el usuario conectado.

Se ha comprobado que los cambios de estado se reflejen correctamente en la interfaz, mostrando el color correspondiente para las tareas terminadas y pendientes. También se ha revisado la distribución de las tarjetas, los botones y los mensajes informativos para asegurar que los elementos visuales funcionan correctamente.

Como resultado, **CatchTask** ya permite gestionar las tareas y utilizar esta función junto con las que se desarrollaron en los Sprints anteriores. Esto hace que la aplicación sea más completa y facilita la organización de las actividades académicas. Además, deja preparada la base para seguir añadiendo nuevas funciones en los próximos Sprints.

2. Diagrama de casos de uso de CatchTask

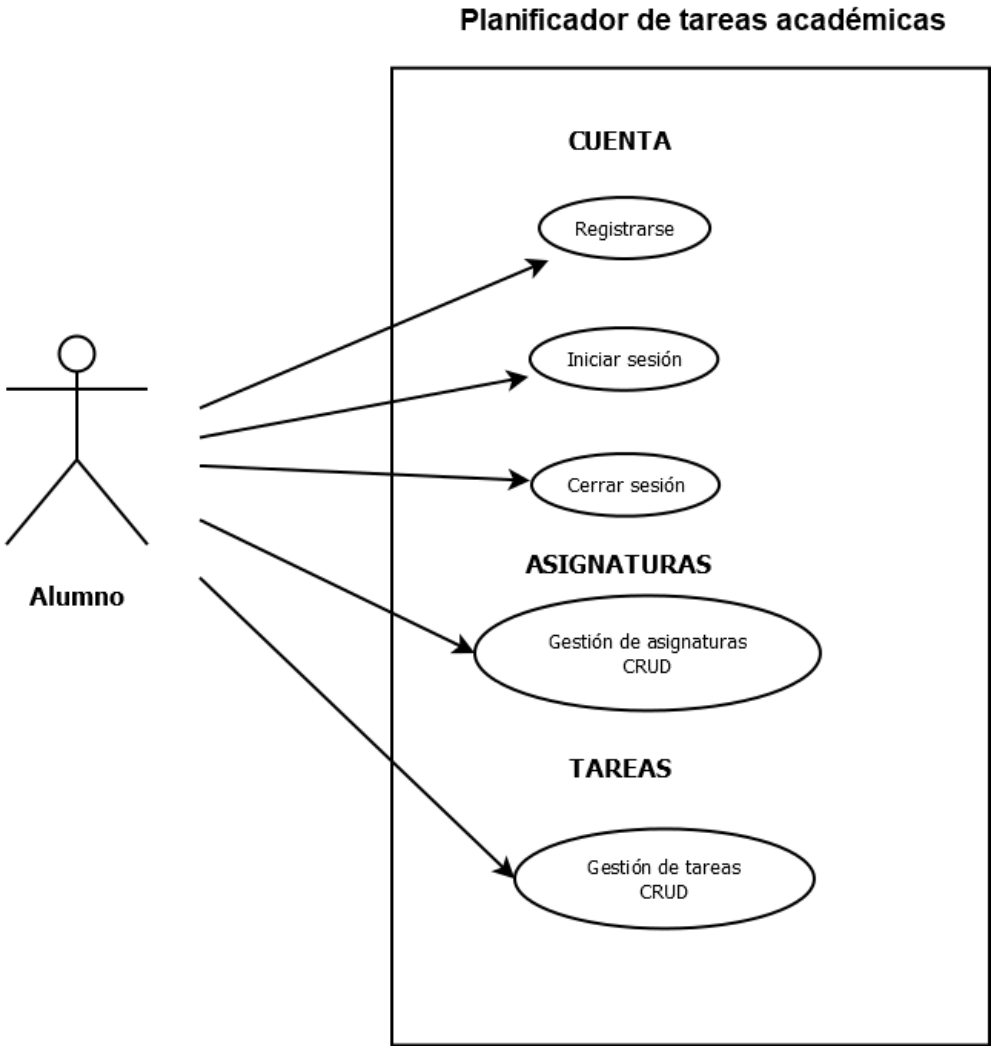
Para representar de forma visual las funcionalidades principales de **CatchTask**, se incorpora un diagrama de casos de uso que muestra las acciones que puede realizar un usuario registrado dentro de la aplicación.

El usuario puede gestionar sus asignaturas, creando nuevas, consultando las existentes, modificando sus datos o eliminándolas. Además, tras el desarrollo del Sprint 3, puede gestionar sus tareas académicas, incluyendo su creación, consulta, modificación y eliminación, así como cambiar su estado entre pendiente y terminada.

El diagrama permite observar de forma general cómo interactúa el usuario con las distintas opciones de la aplicación y facilita la comprensión de las funcionalidades desarrolladas hasta el momento.

Por otra parte, la gestión de exámenes se incorporará en el Sprint 4, siguiendo la planificación establecida en el análisis inicial del proyecto. Por tanto, esta funcionalidad se considera prevista y todavía pendiente de desarrollo.

Con este diagrama se puede ver de forma sencilla qué opciones tiene **CatchTask** y todo lo que se ha ido desarrollando en cada Sprint.



3. Dificultades, bloqueos e impedimentos encontrados

Durante el Sprint 3 se han encontrado algunas dificultades técnicas relacionadas con la implementación de la gestión de tareas y su integración con las funcionalidades desarrolladas en los Sprints anteriores.

Una de las principales dificultades ha sido establecer correctamente la relación entre las tareas, las asignaturas y los usuarios registrados. Ha sido necesario comprobar que cada tarea estuviera vinculada al usuario correspondiente y a una asignatura válida. Además, se han incorporado comprobaciones para evitar que un usuario pueda consultar, modificar o eliminar tareas que pertenecen a otra persona.

También ha sido necesario realizar ajustes en los controladores y en las páginas HTML para asegurar que las operaciones de añadir, consultar, modificar y eliminar tareas funcionaran correctamente. Durante estas comprobaciones se ha prestado especial atención a que los datos introducidos en los formularios se guardasen correctamente en MySQL y que, al modificar una tarea, los cambios se actualizarán sin crear una tarea nueva por error.

Otra dificultad ha sido mejorar el comportamiento de los mensajes informativos de la aplicación. Se ha incorporado código JavaScript para que los mensajes desaparezcan automáticamente después de tres segundos, evitando que permanezcan en pantalla de forma indefinida y mejorando la experiencia de uso.

Por último, se han realizado ajustes en los estilos CSS para mejorar la distribución de las tarjetas de tareas, la alineación de los botones y la presentación de las opciones principales de la página de inicio. Estos cambios han requerido revisar la estructura visual para conseguir una interfaz más ordenada y facilitar la navegación.

Las dificultades encontradas se han ido resolviendo durante el desarrollo mediante modificaciones en el código y pruebas manuales de las funcionalidades implementadas. Aunque ha sido necesario realizar ajustes durante el desarrollo, no se han identificado bloqueos que hayan impedido continuar con el desarrollo previsto del Sprint.

3.1. Estructura de la base de datos

Durante el desarrollo de **CatchTask** se ha utilizado una base de datos MySQL para almacenar y gestionar la información de los usuarios, las asignaturas y las tareas académicas. Esta estructura permite conservar los datos y recuperarlos cuando el usuario accede a las distintas funcionalidades de la aplicación.

La base de datos está organizada en tablas relacionadas entre sí. La tabla de usuarios almacena la información necesaria para identificar a las personas registradas. La tabla de asignaturas permite guardar las materias que gestiona cada usuario, mientras que la tabla de tareas almacena las actividades académicas, incluyendo su nombre, descripción, fecha de entrega y estado.

Las relaciones entre estas tablas permiten asociar cada asignatura y cada tarea con el usuario correspondiente. Además, cada tarea queda vinculada a una asignatura, facilitando la organización de las actividades académicas.

Durante el Sprint 3 se ha comprobado que las operaciones de creación, modificación y eliminación de tareas se reflejan correctamente en la base de datos. De esta manera, MySQL mantiene la información actualizada y permite que los cambios realizados desde **CatchTask** se conserven.

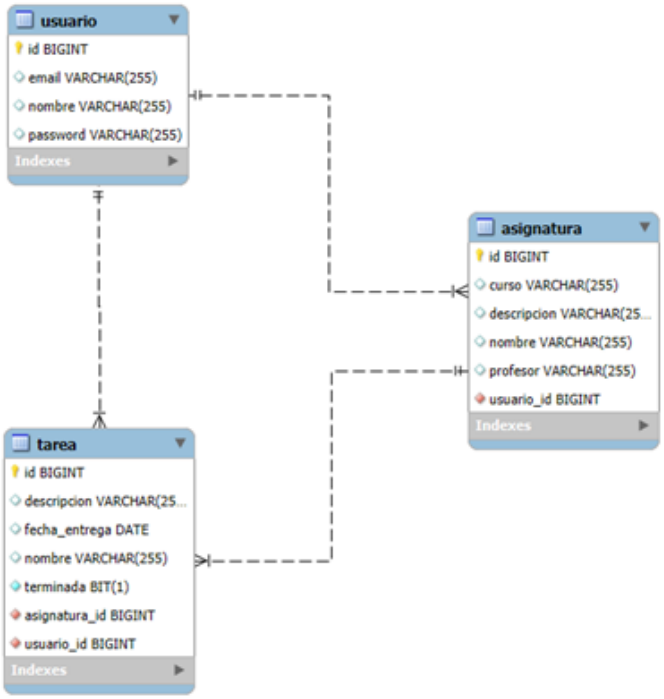


Figura 1. Estructura de la base de datos MySQL de CatchTask al finalizar el Sprint 3.

3.2. Comprobación de los datos almacenados en la tabla de tareas

Además de comprobar la estructura de la base de datos, se ha revisado el contenido de la tabla tarea para verificar que la información introducida desde **CatchTask** se almacena correctamente.

En los registros se pueden consultar los datos de las tareas creadas, como su identificador, nombre, descripción, fecha de entrega y estado. También se almacenan las referencias al usuario y a la asignatura correspondientes, lo que permite mantener las relaciones entre las distintas tablas.

Esta comprobación permite verificar que las tareas quedan guardadas en MySQL y que la información está disponible para su consulta y modificación desde la aplicación. Asimismo, las operaciones de actualización y eliminación permiten mantener los datos sincronizados con las acciones realizadas por el usuario.

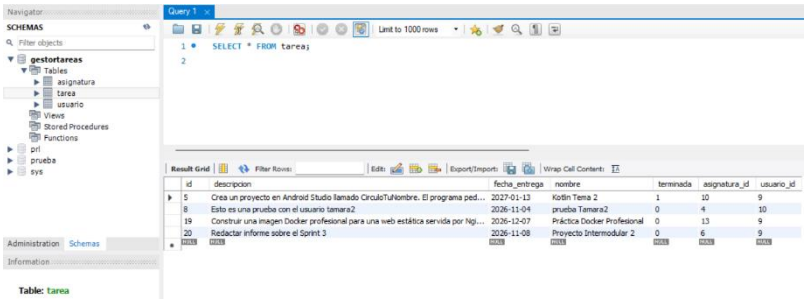


Figura 2. Registros almacenados en la tabla tarea de la base de datos MySQL.

4. Historias de Usuario completadas

HU 3.1 - Añadir tarea

Estado: **Completada.**

Se ha implementado un formulario que permite a los usuarios registrados crear nuevas tareas en CatchTask. Para ello, se pueden introducir los datos necesarios para identificar y organizar cada tarea académica, como el **nombre de la tarea**, la **descripción**, la **fecha de entrega** y la **asignatura** a la que pertenece.

Al enviar el formulario, la aplicación comprueba los datos necesarios y guarda la nueva tarea en la base de datos MySQL mediante Spring Data JPA. Además, cada tarea queda relacionada al usuario que la crea y a una de sus asignaturas, permitiendo mantener organizada la información y consultar posteriormente las actividades correspondientes.

Una vez guardada, la tarea aparece en el apartado “Mis tareas”, donde se pueden consultar sus datos y acceder a las distintas opciones de gestión disponibles.

Criterios de aceptación comprobados:

- El usuario puede acceder al formulario para añadir una tarea.
- El formulario permite introducir el nombre, la descripción y la fecha de entrega, así como seleccionar una asignatura.
- La aplicación comprueba que se haya seleccionado una asignatura válida perteneciente al usuario.
- Al enviar el formulario, la tarea se guarda correctamente en la base de datos MySQL.
- La nueva tarea aparece en la lista de tareas correspondiente.
- Se ha comprobado que la tarea queda asociada correctamente al usuario y a la asignatura.





HU 3.2 - Modificar tarea

Estado: **Completada.**

Se ha implementado la opción de modificar las tareas existentes para que el usuario pueda actualizar su información cuando sea necesario. Para ello, desde el apartado “Mis tareas” se puede acceder al formulario de edición de una tarea concreta, que muestra los datos que tenía guardados previamente.

El formulario permite modificar el nombre, la descripción, la fecha de entrega y la asignatura asociada. Además, se ha adaptado el título del formulario para que muestre “Modificar tarea” cuando se accede desde la opción de edición, diferenciándolo de “Añadir tarea” cuando se crea una nueva. Al guardar los cambios, la aplicación actualiza la información del registro existente en la base de datos MySQL mediante Spring Data JPA, evitando crear una nueva tarea. Una vez finalizada la operación, los datos actualizados se reflejan en el listado de tareas.

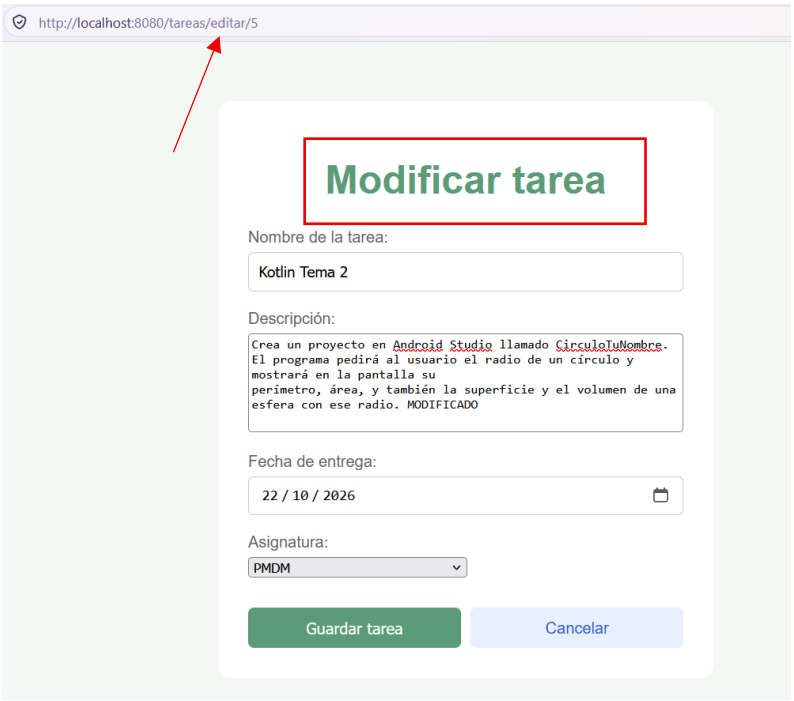
Durante el desarrollo también se ha corregido un problema relacionado con la fecha de entrega, que inicialmente no se mostraba correctamente al acceder al formulario de edición. Tras realizar los ajustes necesarios, la fecha guardada aparece correctamente y se conserva si el usuario no necesita modificarla.

Además, se han incorporado comprobaciones para verificar que la tarea pertenece al usuario conectado y que la asignatura seleccionada es válida y también pertenece a dicho usuario.

Criterios de aceptación comprobados:

- El usuario puede acceder a la opción de modificar una tarea desde el listado.
- El formulario muestra los datos actuales de la tarea seleccionada.
- El título del formulario cambia a “Modificar tarea” cuando se accede desde la opción de edición.
- Se pueden modificar el nombre, la descripción, la fecha de entrega y la asignatura.
- Al guardar los cambios, la información se actualiza correctamente en la base de datos MySQL.
- Los cambios realizados se reflejan en listado de tareas sin generar registros duplicados.
- La fecha de entrega se muestra correctamente al editar una tarea.
- Se ha comprobado que un usuario solo puede modificar sus propias tareas y asociarlas a sus asignaturas.


http://localhost:8080/tareas
Mis ta
+ Añadir tarea
Kotlin Tema 2
Crea un proyecto en Android Studio llamado CirculoTuNombre. El programa pedirá al usuario el radio de un círculo y mostrará en la pantalla su perímetro, área, y también la superficie y el volumen de una esfera con ese
Fecha de entrega: 2026-10-22
Asignatura: PMDM
Estado: Pendiente
Marcar como terminada
Editar
Eliminar


http://localhost:8080/tareas/editar/5
Modificar tarea
Nombre de la tarea:
Kotlin Tema 2
Descripción:
Crea un proyecto en Android Studio llamado CirculoTuNombre. El programa pedirá al usuario el radio de un círculo y mostrará en la pantalla su perímetro, área, y también la superficie y el volumen de una esfera con ese radio. MODIFICADO
Fecha de entrega:
22 / 10 / 2026
Asignatura:
PMDM
Guardar tarea
Cancelar

HU 3.3 - Eliminar tarea

Estado: **Completada.**

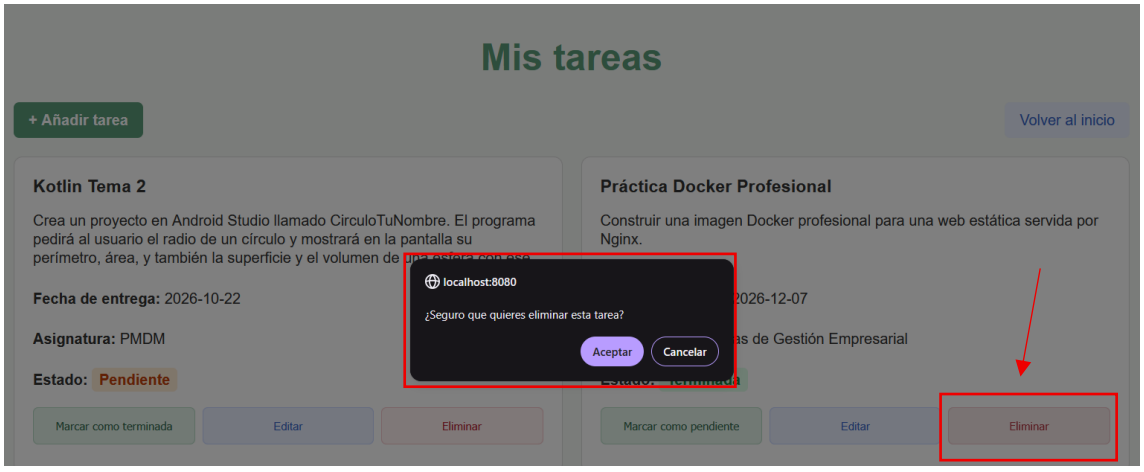
Se ha añadido una opción para eliminar las tareas que el usuario ya no necesita. Esta funcionalidad está disponible desde el listado “Mis tareas” y permite seleccionar la actividad que se desea borrar. Antes de realizar la eliminación, se muestra un mensaje de confirmación para evitar borrados accidentales.

Una vez confirmada la acción, la tarea se elimina de la base de datos MySQL mediante Spring Data JPA y deja de aparecer en la lista de tareas. Además, se han realizado comprobaciones para verificar que la tarea pertenece al usuario conectado, impidiendo que pueda eliminar actividades de otras personas.

Tras realizar la operación, la aplicación muestra un mensaje informativo para comunicar al usuario el resultado. Estos mensajes desaparecen automáticamente después de tres segundos, manteniendo la interfaz más limpia y evitando que permanezcan visibles indefinidamente.

Criterios de aceptación comprobados:

- El usuario puede acceder a la opción de eliminar una tarea desde el listado.
- Se solicita confirmación antes de eliminar la tarea.
- La tarea seleccionada se elimina correctamente de la base de datos MySQL.
- Después de eliminarla, deja de aparecer en el listado de tareas.
- Se ha comprobado que un usuario no puede eliminar tareas que pertenecen a otra persona.
- Se muestra un mensaje informativo tras la operación y desaparece automáticamente después de tres segundos.



HU 3.4 - Consultar tareas

Estado: **Completada.**

Se ha implementado una sección denominada “Mis tareas” que permite a los usuarios registrados consultar las tareas académicas que tienen guardadas en **CatchTask**. Las tareas se muestran mediante tarjetas que muestran su información principal, como el nombre, la descripción, la fecha de entrega, la asignatura asociada y el estado de la tarea, facilitando su consulta y organización.

Desde este apartado, el usuario también puede acceder a las opciones disponibles para modificar o eliminar una tarea, así como cambiar su estado entre **pendiente** y **terminada**. Además, se ha incorporado un mensaje informativo para indicar cuándo no hay tareas registradas.

Para garantizar la privacidad de los datos, el listado muestra únicamente las tareas vinculadas al usuario que ha iniciado sesión. De esta manera, cada persona puede consultar y gestionar sus propias actividades sin acceder a las de otros usuarios.

Criterios de aceptación comprobados:

- El usuario puede acceder a la sección “Mis tareas” desde la página de inicio.
- Se muestran las tareas correspondientes al usuario conectado.
- Las tarjetas presentan de forma organizada el nombre, la descripción, la fecha de entrega, la asignatura y el estado de cada tarea.
- Cada tarea dispone de las opciones de gestión implementadas en la aplicación.
- Cuando no hay tareas registradas, se muestra un mensaje informativo.
- Se ha comprobado que las tareas se consultan correctamente desde la base de datos MySQL.
- Se ha verificado que un usuario no puede consultar las tareas pertenecientes a otra persona.



5. Tareas no finalizadas y traspaso al Sprint 4

Al finalizar el Sprint 3, se han completado las Historias de Usuario previstas para la gestión de tareas académicas y se ha comprobado el funcionamiento de las principales funcionalidades implementadas. Estas incluyen la creación, modificación, eliminación y consulta de tareas, así como la posibilidad de cambiar su estado entre pendiente y terminada.

Por este motivo, no quedan tareas pendientes relacionadas con las Historias de Usuario planificadas para el Sprint 3. Sin embargo, todavía quedan funcionalidades del proyecto general, definidas en el análisis inicial, que deben incorporarse a **CatchTask** para ampliar sus posibilidades como herramienta de organización académica.

De cara al Sprint 4, se ha planificado continuar con el desarrollo de la aplicación mediante la implementación de la gestión de exámenes. El objetivo será permitir que los usuarios registrados puedan organizar sus próximas evaluaciones y consultar la información relacionada con ellas.

Para ello, se han planificado las siguientes **Historias de Usuario**:

- **HU 4.1 - Añadir examen**: permitir registrar nuevos exámenes indicando su información básica, como el nombre, la fecha y la asignatura correspondiente.
- **HU 4.2 - Modificar examen**: permitir actualizar los datos de un examen existente.
- **HU 4.3 - Eliminar examen**: permitir eliminar los exámenes que ya no sean necesarios.
- **HU 4.4 - Consultar próximos exámenes**: mostrar los exámenes registrados por el usuario para facilitar la organización y el seguimiento de las próximas evaluaciones.

El desarrollo de estas funcionalidades requerirá incorporar los componentes necesarios para almacenar y gestionar los exámenes en la base de datos MySQL, así como crear las páginas y los formularios correspondientes. También será necesario establecer la relación entre los exámenes, las asignaturas y los usuarios, aplicando las comprobaciones necesarias para que cada persona pueda gestionar únicamente su propia información.

Además, se podrán realizar mejoras visuales mediante CSS sobre las páginas existentes, siempre que el desarrollo de las nuevas funcionalidades lo permita.

El traspaso de estas funcionalidades al Sprint 4 permitirá continuar el desarrollo de **CatchTask** de forma progresiva, siguiendo los objetivos establecidos en el análisis inicial y ampliando las herramientas disponibles para la organización académica.

6. Análisis crítico y reflexivo del Sprint 3

6.1. ¿Qué ha ido bien?

Durante el Sprint 3 he conseguido completar todas las Historias de Usuario previstas para la gestión de tareas académicas. He aprendido a crear formularios para añadir y modificar tareas, mostrar las tareas guardadas en la base de datos y permitir que los usuarios eliminen las que ya no necesitan. También he trabajado en la posibilidad de cambiar el estado de las tareas entre pendiente y terminada.

Otra cosa que ha ido bien a sido la organización de las tareas mediante tarjetas, ya que permite visualizar mejor la información y permite acceder de forma más cómoda a las opciones de gestión. Además, he mejorado la presentación de la página de inicio, organizando mejor las opciones de “Mis asignaturas” y “Mis tareas” para facilitar la navegación por la aplicación.

He seguido practicando con HTML, CSS y JavaScript para mejorar la apariencia y el comportamiento de la aplicación. Un ejemplo de ello es la incorporación de mensajes informativos que desaparecen automáticamente después de tres segundos, evitando que permanezcan en pantalla más tiempo del necesario. También he añadido colores para diferenciar las tareas terminadas de las pendientes y he adaptado el título del formulario para distinguir entre añadir y modificar una tarea.

Durante este Sprint también he conseguido solucionar algunos problemas que han surgido durante el desarrollo, como el relacionado con la fecha de entrega, que inicialmente no se mostraba correctamente al editar una tarea. Esto me ha permitido comprender mejor la importancia de revisar los formularios y comprobar que la información se mantiene correctamente.

Además, he utilizado la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para recibir sugerencias sobre algunos aspectos visuales y de diseño. Estas propuestas me han servido para mejorar determinados elementos de la interfaz, aunque he sido yo quien ha revisado y adaptado los cambios a las necesidades de la aplicación.

En general, este Sprint me ha permitido seguir practicando lo aprendido en los Sprints anteriores, ganar experiencia en el desarrollo de funcionalidades completas y comprender mejor la importancia de comprobar que los datos se guardan y actualizan correctamente. El resultado ha sido una aplicación más completa y organizada, que sirve como base para continuar con la implementación de la gestión de exámenes prevista para el Sprint 4.

6.2. ¿Qué no ha ido tan bien?

Durante el Sprint 3, algunas partes del desarrollo han necesitado más tiempo del esperado, especialmente los ajustes en el diseño de la página de tareas. He tenido que modificar muchos estilos CSS para organizar mejor las tarjetas, mejorar la distribución de los botones y conseguir que las opciones de gestión fueran más claras y accesibles.

Otra dificultad ha estado relacionada con los mensajes informativos, ya que el mensaje que aparece al eliminar una tarea se quedaba en pantalla y no desaparecía automáticamente. Para solucionarlo, he revisado el funcionamiento del código JavaScript y he aplicado el mismo método utilizado anteriormente en la sección de asignaturas, consiguiendo mantener un comportamiento coherente entre las distintas partes de la aplicación.

También he tenido problemas al editar una tarea, ya que la fecha de entrega no se mostraba correctamente al acceder al formulario. Esto ha requerido revisar el campo correspondiente y realizar algunos ajustes hasta conseguir que la fecha apareciera correctamente y se conservara al guardar los cambios.

Estas situaciones me han obligado a revisar el código varias veces y realizar pruebas para comprobar que los cambios no afectaran al resto de funcionalidades. Aunque las dificultades encontradas no han impedido completar las Historias de Usuario previstas, sí han supuesto una mayor inversión de tiempo en tareas de ajuste y comprobación.

6.3. ¿Qué se puede mejorar y qué compromiso se adopta para el Sprint 4?

De cara al Sprint 4, quiero mejorar la organización del tiempo para poder desarrollar las nuevas funcionalidades de forma progresiva y realizar las pruebas necesarias sin dejar todos los ajustes para el final. Para eso, intentaré dividir el trabajo en tareas más pequeñas y comprobar el funcionamiento de cada parte antes de continuar con la siguiente.

También quiero seguir mejorando la apariencia de **CatchTask**, procurando que las páginas, los formularios, los botones y los mensajes mantengan un diseño parecido en toda la aplicación. De esta manera, se busca ofrecer una interfaz más ordenada y facilitar la navegación entre las distintas funcionalidades.

Para el próximo Sprint, me comprometo a completar las **Historias de Usuario** previstas para la gestión de exámenes:

- **HU 4.1** - **Añadir examen**: permitir registrar un examen con su información básica, incluyendo el nombre, la fecha y la asignatura correspondiente.
- **HU 4.2** - **Modificar examen**: permitir actualizar los datos de un examen existente.
- **HU 4.3** - **Eliminar examen**: permitir eliminar los exámenes que ya no sean necesarios.
- **HU 4.4** - **Consultar próximos exámenes**: mostrar los exámenes registrados para facilitar la organización y el seguimiento de las próximas evaluaciones.

Además, me comprometo a comprobar cada funcionalidad después de implementarla, verificar que los datos se guarden y actualicen correctamente en la base de datos MySQL y revisar que cada usuario solo pueda consultar y gestionar sus propios exámenes. También realizaré pruebas de los formularios y de las distintas operaciones para detectar posibles errores antes de dar por finalizadas las Historias de Usuario.

Por último, aplicaré lo aprendido durante los Sprints anteriores para mejorar la organización del código, mantener la coherencia visual de la aplicación y resolver los problemas que puedan surgir durante el desarrollo. Con estos compromisos, mi objetivo es completar las funcionalidades planificadas para el Sprint 4 y continuar ampliando **CatchTask** de forma ordenada, segura y progresiva.

7. Sprint Planning - Planificación del Sprint 4

7.1. Sprint Goal

El objetivo principal del Sprint 4 será implementar la gestión de exámenes académicos en **CatchTask**, permitiendo al usuario añadir nuevos exámenes, modificar sus datos, eliminar exámenes y consultar los próximos exámenes.

Para conseguir este objetivo, se desarrollarán las funcionalidades que permitan a los usuarios registrados añadir nuevos exámenes, modificar sus datos, eliminar los que ya no necesiten y consultar los próximos exámenes. Estas operaciones se organizarán mediante las Historias de Usuario definidas para este Sprint.

El desarrollo se apoyará en la estructura implementada durante los Sprints anteriores y requerirá incorporar los componentes necesarios para gestionar los exámenes y almacenar su información en la base de datos MySQL. Se mantendrá la relación entre los exámenes, las asignaturas y los usuarios, aplicando las comprobaciones necesarias para garantizar que cada usuario pueda consultar y gestionar únicamente sus propios datos.

Además, se realizarán pruebas durante el desarrollo para comprobar que las distintas operaciones funcionan correctamente y que los datos se guardan y actualizan como se espera. También se mantendrá la coherencia visual con el resto de la aplicación, procurando que las nuevas páginas y formularios sigan el diseño utilizado en **CatchTask**.

De esta manera, el Sprint 4 permitirá ampliar las posibilidades de **CatchTask** incorporando la gestión de exámenes a las funcionalidades de organización académica desarrolladas en los Sprints anteriores.

7.2. Historias de Usuario seleccionadas para el Sprint 4

Las Historias de Usuario seleccionadas para este Sprint son las siguientes:

Historia de Usuario	Descripción	Horas
HU 4.1	Añadir un examen con su información básica	3 horas
HU 4.2	Modificar los datos de un examen	2 horas
HU 4.3	Eliminar un examen	1 hora
HU 4.4	Consultar los próximos exámenes registrados por el usuario	2 horas
Total estimado		**8 horas**

Durante este Sprint se trabajará en las funcionalidades relacionadas con la gestión de exámenes, utilizando como base la estructura desarrollada en los Sprints anteriores para gestionar usuarios, asignaturas y tareas.

La estimación de horas se ha realizado teniendo en cuenta el trabajo previsto para cada Historia de Usuario. La creación de exámenes requiere más tiempo porque será necesario incorporar la nueva funcionalidad y comprobar el almacenamiento de los datos. Las operaciones de modificación, eliminación y consulta aprovecharán la estructura existente siempre que sea posible.

Además del desarrollo, se realizarán pruebas para comprobar que las operaciones funcionan correctamente, que la información se guarda y actualiza en MySQL y que cada usuario solo puede gestionar sus propios exámenes. Si durante la implementación surge alguna dificultad, se revisará la planificación para ajustar el trabajo restante.

7.2.1 Cambios respecto a la planificación inicial

En la planificación inicial del proyecto, se había previsto desarrollar la gestión de usuarios y asignaturas durante el Sprint 1, la gestión de tareas y exámenes durante el Sprint 2, y las funcionalidades de consulta y organización durante el Sprint 3. Sin embargo, durante el desarrollo se decidió reorganizar el trabajo para avanzar de forma más progresiva.

En el Sprint 1 se priorizaron las funcionalidades relacionadas con los usuarios, como el registro, el inicio de sesión y el cierre de sesión. Posteriormente, en el Sprint 2 se desarrolló la gestión de asignaturas, implementando las opciones de añadir, consultar, modificar y eliminar asignaturas.

Como consecuencia de esta reorganización, la gestión de tareas se trasladó al Sprint 3, en el que se implementaron las funcionalidades para añadir, modificar, eliminar y consultar tareas académicas.

Por este motivo, las funcionalidades de gestión de exámenes, inicialmente previstas para un sprint anterior, se desarrollarán durante el Sprint 4. Para ello, se han seleccionado las **Historias de Usuario HU 4.1, HU 4.2, HU 4.3 y HU 4.4**, relacionadas con **añadir, modificar, eliminar y consultar** los próximos **exámenes**.

Esta reorganización permite desarrollar primero las funcionalidades básicas de la aplicación y, y utilizar la estructura ya creada para incorporar nuevas opciones de forma progresiva. Además, facilita que la gestión de exámenes se desarrolle aprovechando los componentes existentes y manteniendo la relación entre usuarios, asignaturas y actividades académicas.

De esta manera, se mantiene el objetivo general del proyecto, adaptando la planificación a la evolución real del desarrollo de **CatchTask**.

En conclusión, los cambios realizados no modifican el objetivo general del proyecto, sino que adaptan la planificación inicial a la evolución real del desarrollo. De esta manera, se mantiene una secuencia de trabajo coherente y se establecen las bases necesarias para continuar ampliando las funcionalidades de **CatchTask** durante el Sprint 4.

7.3 Desglose inicial de tareas técnicas y asignación

Para desarrollar las Historias de Usuario seleccionadas para el Sprint 4, se han dividido las funcionalidades en diferentes tareas técnicas. Al tratarse de un proyecto individual, todas las tareas serán realizadas por el alumno.

Tarea Técnica	Historia de usuario	Estimación
Crear la entidad Examen y definir sus atributos	HU 4.1, HU 4.2, HU 4.3, HU 4.4	1 hora
Crear el repositorio ExamenRepository para acceder a los datos.	HU 4.1, HU 4.2, HU 4.3, HU 4.4	30 minutos
Implementar la opción de añadir un examen con su información básica	HU 4.1	1 hora
Implementar la opción de modificar un examen	HU 4.2	1 hora
Implementar la opción de eliminar un examen	HU 4.3	30 minutos
Implementar la consulta de los próximos exámenes	HU 4.4	1 hora
Crear y adaptar las páginas y los formularios necesarios para la gestión de exámenes	HU 4.1, HU 4.2, HU 4.3, HU 4.4	1 hora y 30 minutos
Realizar pruebas de las cuatro funcionalidades	HU 4.1, HU 4.2, HU 4.3, HU 4.4	1 hora y 30 minutos
Total estimado		**8 horas**

Se tendrá en cuenta la relación entre los exámenes, las asignaturas y los usuarios registrados. Cada examen deberá estar asociado a la asignatura correspondiente y al usuario que lo gestiona, garantizando que cada persona pueda consultar y administrar únicamente sus propios exámenes.

El desarrollo se realizará de forma progresiva, comenzando por la creación de la entidad y el repositorio para acceder a los datos. A continuación, se implementarán las diferentes funcionalidades de gestión de exámenes y se crearán las páginas y los formularios necesarios para utilizarlas.

Por último, se realizarán las pruebas necesarias para comprobar que cada Historia de Usuario cumple sus criterios de aceptación, verificando que los exámenes se puedan añadir, modificar, eliminar y consultar correctamente. También se verificará que ningún usuario pueda gestionar exámenes pertenecientes a otras personas.

Las estimaciones son iniciales y podrán ajustarse durante el Sprint si aparecen dificultades técnicas o alguna tarea requiere más tiempo del previsto. El objetivo será completar las cuatro Historias de Usuario y comprobar que sus criterios de aceptación se cumplen antes de dar por finalizado el Sprint 4.

8. Fuentes de información y recursos consultados

Durante el desarrollo de esta aplicación web se ha utilizado la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para obtener propuestas de mejora en la interfaz de la aplicación, especialmente en la organización de los elementos HTML con Thymeleaf y en la aplicación de estilos CSS.

He revisado las sugerencias y las he adaptado a mi aplicación antes de aplicar los cambios

Prompt utilizado:

> Estoy desarrollando una aplicación web llamada CatchTask utilizando Java Spring Boot, Thymeleaf, HTML y CSS. Quiero mejorar el diseño visual de las páginas y los formularios de la aplicación sin modificar el funcionamiento de las funcionalidades existentes.
>
> Ayúdame a revisar y mejorar el código HTML con Thymeleaf y los estilos CSS para conseguir una interfaz más moderna, limpia y ordenada. Quiero que las tarjetas, los botones, los formularios y los mensajes informativos tengan un diseño coherente en todas las páginas.
>
> Ten en cuenta los siguientes aspectos:
>
> - Mantener las expresiones y condiciones de Thymeleaf que ya existen.
> - Mejorar la distribución de los elementos y el espaciado.
> - Utilizar colores adecuados para diferenciar los estados de las tareas.
> - Mantener una apariencia uniforme entre las distintas páginas.
> - Mejorar la legibilidad y facilitar la navegación.
> - Evitar modificar la lógica de Java o el funcionamiento de la aplicación.
>
> Explícame los cambios propuestos y proporciona el código HTML y CSS necesario. Las modificaciones deben adaptarse a la estructura actual de CatchTask.

- Uso de IA para solucionar el problema al modificar una tarea que no aparecía la fecha de entrega.

Prompt utilizado:

Estoy desarrollando CatchTask con Java Spring Boot, Thymeleaf y MySQL. Tengo un problema al modificar una tarea, cuando accedo al formulario de edición, la fecha de entrega no aparece correctamente en el campo de fecha.

Quiero que me ayudes a revisar el código HTML con Thymeleaf y la parte del controlador relacionada con la edición de tareas para encontrar el problema.

Ten en cuenta que utilizo el tipo LocalDate para almacenar la fecha y que quiero conseguir lo siguiente:

- Que la fecha guardada aparezca correctamente al abrir el formulario de edición.
- Que el usuario pueda modificar la fecha si lo necesita.
- Que, si no cambia la fecha, se conserve el valor que ya tenía la tarea.

- Que los cambios no afecten al funcionamiento de las opciones de añadir y modificar tareas.

Explícame cuál puede ser el problema y qué cambios tendría que realizar para solucionarlo.

El código fuente se encuentra en un repositorio de **GitHub** para facilitar su seguimiento y control de versiones:

https://github.com/tamorillo/Proyecto_Intermodular_2/tree/main/PROYECTO1-CatchTask